

Esercizio 4 (1 punto)

Dato un sistema che utilizza l'**algoritmo del banchiere** per gestire il seguente insieme di risorse:

$$Total = \begin{matrix} & R1 & R2 & R3 \\ & (8 & 4 & 4) \end{matrix}$$

Dati quattro processi P0, P1, P2, P3 che hanno dichiarato il seguente fabbisogno massimo di risorse:

$$Max = \begin{matrix} & R1 & R2 & R3 \\ P0 & (7 & 4 & 3) \\ P1 & (3 & 2 & 2) \\ P2 & (8 & 0 & 2) \\ P3 & (2 & 2 & 2) \end{matrix}$$

Dato il seguente stato corrente:

$$Available = \begin{matrix} & R1 & R2 & R3 \\ & (1 & 2 & 1) \end{matrix} \quad Allocation = \begin{matrix} & R1 & R2 & R3 \\ P0 & (0 & 1 & 0) \\ P1 & (2 & 0 & 0) \\ P2 & (3 & 0 & 2) \\ P3 & (2 & 1 & 1) \end{matrix}$$

Ipotizzando che arrivi la seguente richiesta da parte del processo **P1**:

$$Request(P1) = \begin{matrix} & R1 & R2 & R3 \\ & (1 & 2 & 1) \end{matrix}$$

Stabilire se la richiesta può essere accettata e perché.

Soluzione

Passaggio 1: Calcolare la matrice Need nello stato corrente:

$$Need = \begin{matrix} & R1 & R2 & R3 \\ P0 & (7 & 3 & 3) \\ P1 & (1 & 2 & 2) \\ P2 & (5 & 0 & 0) \\ P3 & (0 & 1 & 1) \end{matrix}$$

Passaggio 2: Verificare se la richiesta del Processo P1 è lecita e ci sono le risorse per soddisfarla:

- Request(P1) ≤ Need(P1)
- Request(P1) ≤ Available

Passaggio 3: Simula l'allocazione temporanea delle risorse al Processo P1.

$$Available' = \begin{matrix} & R1 & R2 & R3 \\ & (0 & 0 & 0) \end{matrix} \quad Allocation' = \begin{matrix} & R1 & R2 & R3 \\ P0 & (0 & 1 & 0) \\ P1 & (3 & 2 & 1) \\ P2 & (3 & 0 & 2) \\ P3 & (2 & 1 & 1) \end{matrix} \quad Need' = \begin{matrix} & R1 & R2 & R3 \\ P0 & (7 & 3 & 3) \\ P1 & (0 & 0 & 2) \\ P2 & (5 & 0 & 0) \\ P3 & (0 & 1 & 1) \end{matrix}$$

Passaggio 4: Applica l'algoritmo del banchiere per determinare se il nuovo stato è uno stato sicuro.

$$Work = Available' = (0, 0, 0)$$

$$Finish = (False, False, False, False)$$

- Per ogni P_i : Finish(P_i)=False ma Need'(P_i) ≤ Work è Falso.

Il nuovo stato **NON** è uno stato sicuro.

La richiesta del Processo P1 NON può essere accettata perché l'accettazione della richiesta porta il sistema in uno stato insicuro.

Esercizio 4 (1 punto)

Dato un sistema che utilizza l'**algoritmo del banchiere** per gestire il seguente insieme di risorse:

$$\begin{array}{c} \text{Total} = \begin{array}{ccc} R1 & R2 & R3 \\ (10 & 5 & 5) \end{array} \end{array}$$

Dati quattro processi P0, P1, P2, P3 che hanno dichiarato il seguente fabbisogno massimo di risorse:

$$\begin{array}{c} \text{Max} = \begin{array}{ccc} R1 & R2 & R3 \\ P0 & (7 & 5 & 3) \\ P1 & (3 & 2 & 2) \\ P2 & (9 & 0 & 2) \\ P3 & (2 & 2 & 2) \end{array} \end{array}$$

Dato il seguente stato corrente:

$$\begin{array}{c} \text{Available} = \begin{array}{ccc} R1 & R2 & R3 \\ (3 & 3 & 2) \end{array} \quad \text{Allocation} = \begin{array}{ccc} R1 & R2 & R3 \\ P0 & (0 & 1 & 0) \\ P1 & (2 & 0 & 0) \\ P2 & (3 & 0 & 2) \\ P3 & (2 & 1 & 1) \end{array} \end{array}$$

Ipotizzando che arrivi la seguente richiesta da parte del processo **P3**:

$$\begin{array}{c} \text{Request}(P3) = \begin{array}{ccc} R1 & R2 & R3 \\ (0 & 1 & 0) \end{array} \end{array}$$

Stabilire se la richiesta può essere accettata e perché.

Soluzione

Passaggio 1: Calcolare la matrice Need nello stato corrente:

$$\begin{array}{c} \text{Need} = \begin{array}{ccc} R1 & R2 & R3 \\ P0 & (7 & 4 & 3) \\ P1 & (1 & 2 & 2) \\ P2 & (6 & 0 & 0) \\ P3 & (0 & 1 & 1) \end{array} \end{array}$$

Passaggio 2: Verificare se la richiesta del Processo P3 è lecita e ci sono le risorse per soddisfarla:

- Request(P3) ≤ Need(P3)
- Request(P3) ≤ Available

Passaggio 3: Simula l'allocazione temporanea delle risorse al Processo P1.

$$\begin{array}{c} \text{Available}' = \begin{array}{ccc} R1 & R2 & R3 \\ (3 & 2 & 2) \end{array} \quad \text{Allocation}' = \begin{array}{ccc} R1 & R2 & R3 \\ P0 & (0 & 1 & 0) \\ P1 & (2 & 0 & 0) \\ P2 & (3 & 0 & 2) \\ P3 & (2 & 2 & 1) \end{array} \quad \text{Need}' = \begin{array}{ccc} R1 & R2 & R3 \\ P0 & (7 & 4 & 3) \\ P1 & (1 & 2 & 2) \\ P2 & (6 & 0 & 0) \\ P3 & (0 & 0 & 1) \end{array} \end{array}$$

Passaggio 4: Applica l'algoritmo del banchiere per determinare se il nuovo stato è uno stato sicuro.

$$\text{Work} = \text{Available}' = (3, 2, 2)$$

$$\text{Finish} = (\text{False}, \text{False}, \text{False}, \text{False})$$

- P1: Finish(P1)=False e Need'(P1) ≤ Work è Vero.
 - Finish(P1) = True
 - Work = Work + Allocation(P1) = (5, 2, 2)
- P3: Finish(P3)=False e Need'(P3) ≤ Work è Vero.
 - Finish(P3) = True
 - Work = Work + Allocation(P3) = (7, 4, 3)
- P0: Finish(P0)=False e Need'(P0) ≤ Work è Vero.
 - Finish(P0) = True
 - Work = Work + Allocation(P0) = (7, 5, 3)
- P2: Finish(P2)=False e Need'(P2) ≤ Work è Vero.
 - Finish(P2) = True
 - Work = Work + Allocation(P2) = (10, 5, 5)

Tutti i processi sono stati completati: Finish = (True, True, True, True).

Il nuovo stato è uno stato sicuro. Una sequenza sicura è <P1, P3, P0, P2>.

La richiesta del Processo P3 può essere accettata perché l'accettazione della richiesta lascia il sistema in uno stato sicuro.